



تمرین سری ۳

درس مبانی اینترنت اشیا

نیم سال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

هدف از این تمرین آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در اینترنت اشیا (AIoT)، جمع‌آوری و برچسب‌گذاری داده‌های حرکتی شبیه‌سازی‌شده، آموزش و ارزیابی یک مدل سبک در Edge Impulse و استقرار آن در یک زنجیره عملی اینترنت اشیا است. در این تمرین، داده‌های شتاب و چرخش یک حسگر MPU5060 در محیط شبیه‌ساز velxio تولید می‌شود و دانشجو باید یک مدل طبقه‌بندی حرکت را برای تشخیص وضعیت‌های حرکتی ساده پیاده‌سازی کند.

۱. با مطالعه منابع درس و ارجاع مستقیم به حداقل یک منبع، پاسخ سوالات زیر را بدهید.
 - ا. در یک سامانه اینترنت اشیا مبتنی بر هوش مصنوعی، منظور از TinyML و استقرار مدل روی لبه (Edge Inference) چیست؟ مزیت‌های آن را نسبت به انجام پردازش در ابر توضیح دهید.
 - ب. مراحل اصلی چرخه عمر یک کاربرد یادگیری ماشین در اینترنت اشیا را توضیح دهید؛ از جمع‌آوری داده تا آموزش، ارزیابی، فشرده‌سازی/کمی‌سازی، استقرار و پایش.
 - ج. تفاوت «طبقه‌بندی» و «تشخیص ناهنجاری» در داده‌های حسگر حرکتی چیست؟ برای مسئله این تمرین توضیح دهید که چرا طبقه‌بندی حرکت گزینه مناسب‌تری است.
 - د. در یک سامانه AIoT، چه نوع خطاهایی ممکن است باعث کاهش دقت مدل در زمان اجرا شوند؟ دست‌کم سه مورد را نام ببرید و برای هر مورد یک راهکار عملی پیشنهاد کنید.
۲. در این بخش، یک سامانه نمونه اینترنت اشیا مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص وضعیت‌های حرکتی با کمک velxio و Edge Impulse پیاده‌سازی می‌کنید.
 - ا. راه‌اندازی و آشنایی عملی: با مطالعه Tutorial رسمی Edge Impulse، یک پروژه جدید ایجاد کنید. ابزار تینگزبورد را نیز از تمرین پیش آماده کنید.
 - ب. تعریف سناریو و برچسب‌ها: یک دستگاه شبیه‌سازی‌شده MPU5060 در velxio را پیکربندی کنید و حداقل سه کلاس حرکتی برای آن تعریف کنید. برای مثال: «ساکن (Idle)»، «حرکت ملایم (Move)» و «لرزش/چرخش شدید (Shake)».
 - ج. گردآوری داده: برای هر کلاس، داده‌های کافی و متوازن جمع‌آوری کنید. بازه نمونه‌برداری، طول پنجره زمانی، و تعداد نمونه‌ها را به‌صورت مستند ثبت کنید. داده‌ها باید از نظر تعداد کلاس‌ها و نمونه‌ها تا حد امکان متعادل باشند.
 - د. آموزش و ارزیابی مدل: در Edge Impulse یک مدل سبک مناسب برای داده‌های شتاب/چرخش انتخاب/طراحی و آموزش دهید. دست‌کم دو تنظیم متفاوت را مقایسه کنید؛ برای نمونه، تغییر در طول پنجره یا نوع ویژگی‌سازی/مدل. دقت نهایی، ماتریس اغتشاش و نتیجه مقایسه را گزارش کنید.
 - ه. استقرار روی لبه: مدل آموزش‌دیده و کمی‌سازی‌شده را به‌گونه‌ای در محیط اجرا قرار دهید که به‌صورت برخط روی داده‌های جدید velxio پیش‌بینی انجام دهد. خروجی مدل باید به یک نصب ThingsBoard ارسال شود.

و. در قالب یک کاربرد ساده اینترنت اشیاء، داشبوردی بر پایه خروجی‌های مدل طراحی کنید که برای مثال، در صورت تشخیص وضعیت «Shake» یک هشدار ثبت شود و وضعیت مدل نیز به صورت زنده روی یک داشبورد نمایش داده شود.

گزارش نهایی شامل یک گزارش در قالب PDF است که اولاً پاسخ مسائل تحلیلی را به طور کامل دربرگرفته باشد و ثانیاً مدل‌سازی‌ها و شبیه‌سازی‌های انجام شده در ابزارها را به همراه تصویر به شکل واضح نمایش دهد. موارد زیر باید ارائه شود: نمودار کلی معماری سامانه و توضیح نقش هر جزء، مراحل راه‌اندازی ابزارها و تنظیمات پروژه Edge Impulse، تصاویر واضح از جمع‌آوری داده، برچسب‌گذاری، آموزش مدل و نتایج ارزیابی، توضیح نحوه استقرار مدل و اتصال آن به سامانه اینترنت اشیاء، تصاویر یا خروجی‌های مربوط به داشبورد، کدها، تنظیمات و پیکربندی‌های لازم.

- تمرین‌های درس به صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات تمرین‌ها مسلط باشند که این نکته توسط دستیاران آموزشی موقع تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
- هر گروه باید به صورت مجزا تمرین را انجام داده و از کپی تمرینات گروه‌های دیگر خودداری کند.
- به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، ممکن است از اعضای گروه خواسته شود در همان زمان تمرین خود را از درس‌افزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل دهند.

موفق باشید

عطارزاده